

电子技术基础模拟部分 第五版

第九章作业题解答

田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

9 信号处理与信号产生电路

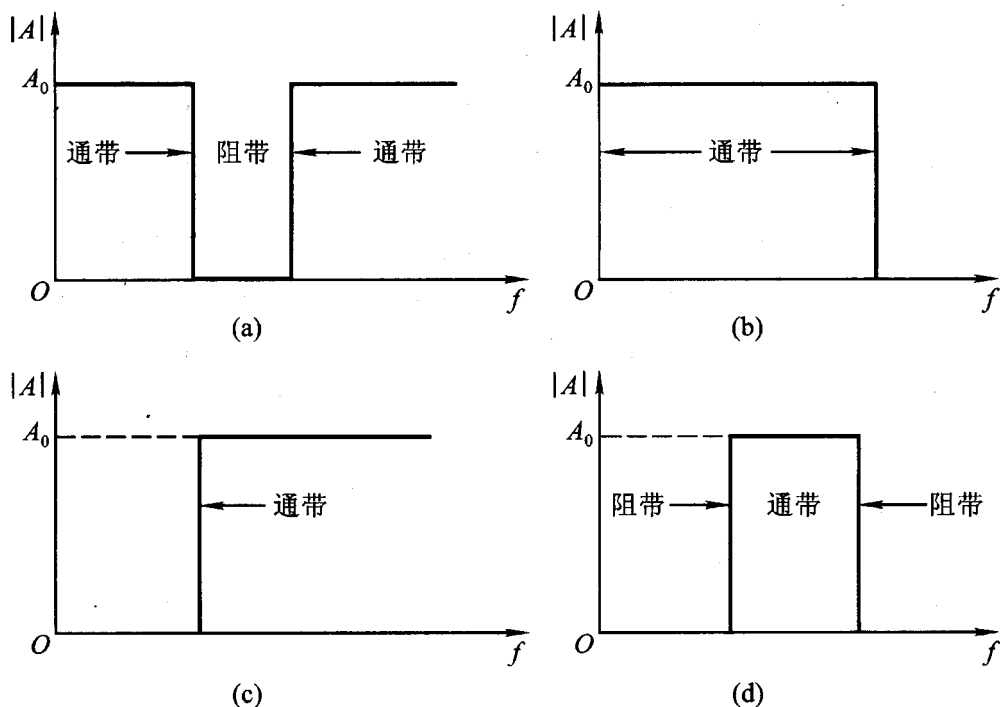
9.1 滤波电路的基本概念与分类

9.1.1 在下列几种情况下,应分别采用哪种类型的滤波电路(低通、高通、带通、带阻)?(1)有用信号频率为 100 Hz;(2)有用信号频率低于 400 Hz;(3)希望抑制 50 Hz 交流电源的干扰;(4)希望抑制 500 Hz 以下的信号。

解:(1)带通滤波电路;(2)低通滤波电路;(3)带阻滤波电路;(4)高通滤波电路。

9.1.2 设运放为理想器件。在下列几种情况下,试回答它们应分别属于哪种类型的滤波电路(低通、高通、带通、带阻)?并定性画出其幅频特性。(1)理想情况下,当 $f=0$ 和 $f=\infty$ 时的电压增益相等,且不为零;(2)直流电压增益就是它的通带电压增益;(3)在理想情况下,当 $f\rightarrow\infty$ 时的电压增益就是它的通带电压增益;(4)在 $f=0$ 和 $f\rightarrow\infty$ 时,电压增益都等于零。

解:(1)带阻滤波电路;(2)低通滤波电路;(3)高通滤波电路;(4)带通滤波电路。它们的幅频特性示意图分别如图解 9.1.2a、b、c、d 所示。



图解 9.1.2

9.2 一阶有源滤波电路

9.2.1 图题 9.2.1 所示为一个一阶低通滤波器电路, 设 A 为理想运放, 试推导电路的传递函数, 并求出其 -3 dB 截止角频率 ω_H 。

解: 这是一个一阶有源低通滤波电路。考虑到其通带电压增益 $A_{VF} = 1$, 且电压跟随器的输入阻抗很高、输出阻抗很低, 因此可得下列关系式

$$V_o(s) = \frac{1}{sC} \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} V_i(s) = \frac{1}{1 + sRC} V_i(s)$$

电路的传递函数为

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$$

式中 $\omega_c = \frac{1}{RC}$ 称为特征角频率, 也是 -3 dB 截止角频率 ω_H 。

9.2.2 图题 9.2.2 所示是一阶全通滤波电路的一种形式。(1) 试证明电路的电压增益表达式为

$$A_v(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} = -\frac{1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

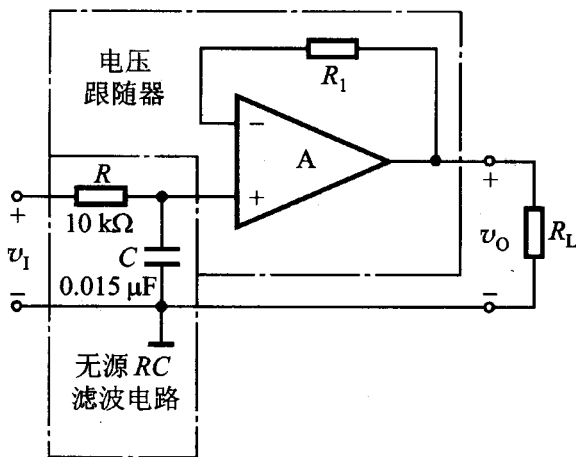
(2) 试求它的幅频响应和相频响应, 说明当 ω 由 $0 \rightarrow \infty$ 时, 相角 φ 的变化范围。

解: (1) 证明 $A_v(j\omega)$ 表达式

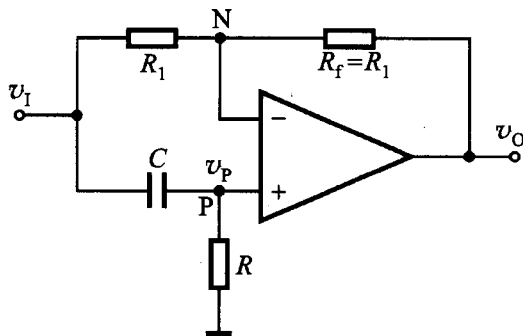
利用虚断、虚短概念列节点方程, 有

$$\begin{cases} \frac{V_i(j\omega) - V_N(j\omega)}{R_1} = \frac{V_N(j\omega) - V_o(j\omega)}{R_1} \\ \frac{V_i(j\omega) - V_P(j\omega)}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{V_P(j\omega)}{R} \\ V_N(j\omega) = V_P(j\omega) \end{cases} \quad (9.2.2-1)$$

解方程组得



图题 9.2.1



图题 9.2.2

$$\frac{V_i(j\omega) + V_o(j\omega)}{2} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \cdot V_i(j\omega)$$

$$A_v(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} = -\frac{1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC} \quad (9.2.2-2)$$

(2) 求幅频响应及相频响应

由式(9.2.2-2)可得

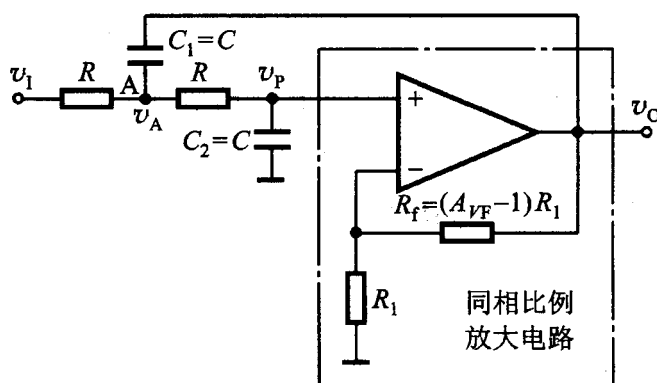
$$|A_v(j\omega)| = \sqrt{\frac{1 + (\omega CR)^2}{1 + (\omega CR)^2}} = 1$$

和 $\varphi = -\pi - 2\arctan(\omega RC)$

当 ω 由 $0 \rightarrow \infty$ 时, 相角 φ 由 $-\pi \rightarrow -2\pi$ 。

9.3 高阶有源滤波电路

9.3.1 在图题 9.3.1(主教材图 9.3.1)所示低通滤波电路中, 设 $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_f = 5.86 \text{ k}\Omega$, $R = 100 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$, 试计算截止角频率 ω_H 和通带电压增益, 并画出其波特图。



图题 9.3.1

解: 由式(9.3.4)有

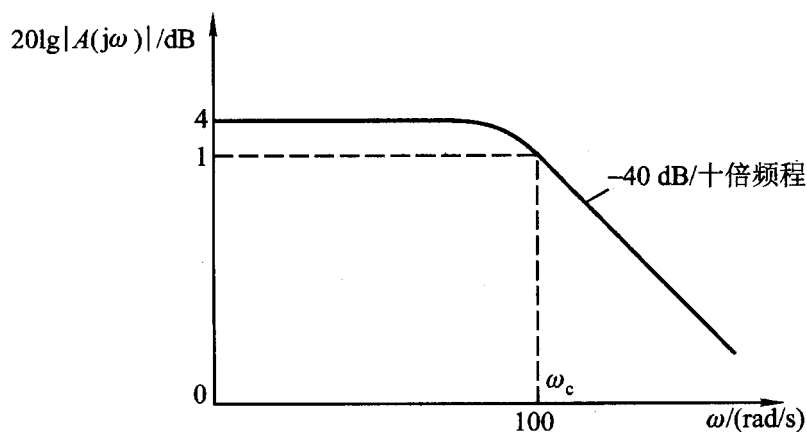
$$\begin{aligned} A(s) &= \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{A_{VF}}{1 + (3 - A_{VF})sCR + (sCR)^2} \\ &= \frac{A_{VF}\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q}s + \omega_c^2} \end{aligned}$$

式中 $A_{VF} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1.586$ 为通带电压增益。

$$Q = \frac{1}{3 - A_{VF}} \approx 0.707$$

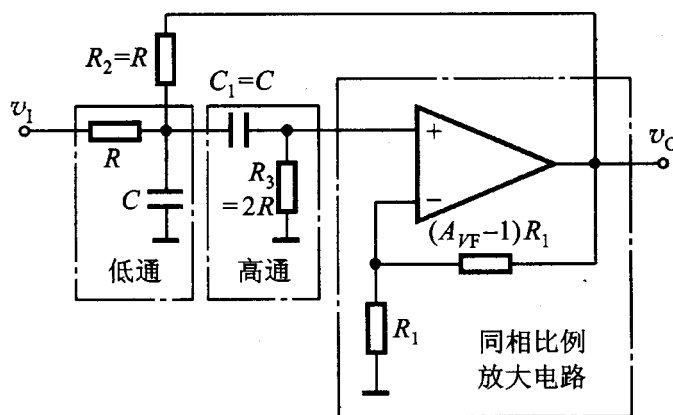
$$\omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{100 \times 10^3 \Omega \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ F}} = 100 \text{ rad/s}$$

即 -3 dB 截止角频率 $\omega_H = \omega_c = 100 \text{ rad/s}$ 。其波特图如图解 9.3.1 所示。



图解 9.3.1

9.3.2 在图题 9.3.2(主教材图 9.3.13)所示带通滤波电路中, 设 $R = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 38 \text{ k}\Omega$, $R_f = (A_{VF} - 1)R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$, 试计算中心频率 f_0 和带宽 BW , 画出其选频特性。



图题 9.3.2

解: 由式(9.3.15)有

$$\begin{aligned} A(s) &= \frac{A_{VF} sCR}{1 + (3 - A_{VF}) sCR + (sCR)^2} \\ &= \frac{A_0 \frac{s}{Q\omega_0}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2} \end{aligned}$$

式中

$$A_{VF} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{20}{38} \approx 1.526$$

为同相比例放大电路的电压增益。

$$A_0 = \frac{A_{VF}}{3 - A_{VF}} = \frac{1.526}{3 - 1.526} = 1.035$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10 \times 10^3 \Omega \times 0.01 \times 10^{-6} \text{ F}} = 10^4 \text{ rad/s}$$

称为中心角频率，品质因数

$$Q = \frac{1}{3 - A_{VF}} = 0.678$$

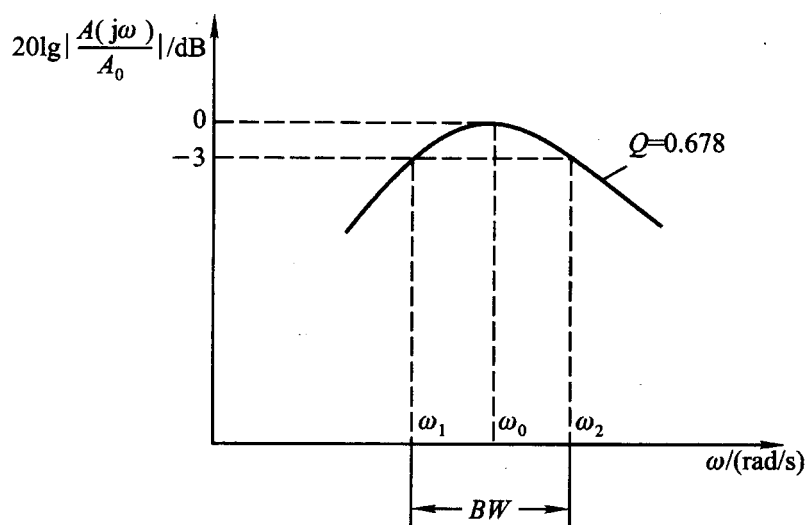
由此可算出

$$BW = \frac{\omega_0}{2\pi Q} = \frac{10^4}{2\pi \times 0.678} \text{ Hz} \approx 2347 \text{ Hz}$$

和

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 1592 \text{ Hz}$$

其选频特性示意图如图解 9.3.2 所示。

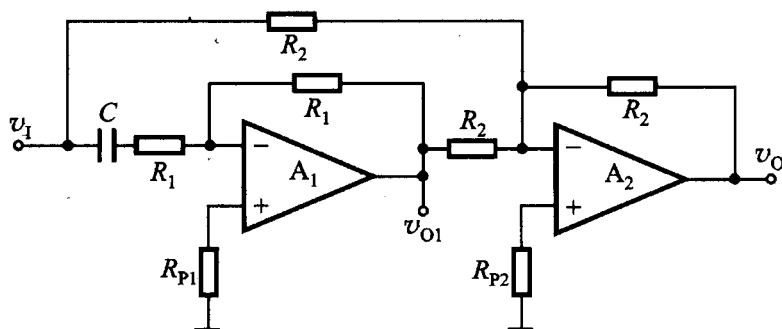


图解 9.3.2

9.3.3 电路如图题 9.3.3 所示，设 A_1 、 A_2 为理想运放。(1) 求 $A_1(s) = \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)}$ 及 $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ ；(2) 根据导出的 $A_1(s)$ 和 $A(s)$ 表达式，判断它们分别属于什么类型的滤波电路。

解：(1) 求 $A_1(s)$ 及 $A(s)$

$$A_1(s) = \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC}} = -\frac{sCR_1}{1 + sCR_1}$$



图题 9.3.3

A_2 组成反相求和电路，故有

$$V_o(s) = -V_{o1}(s) - V_i(s) = -\frac{V_i(s)}{1 + sCR_1}$$

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{1}{1 + sCR_1}$$

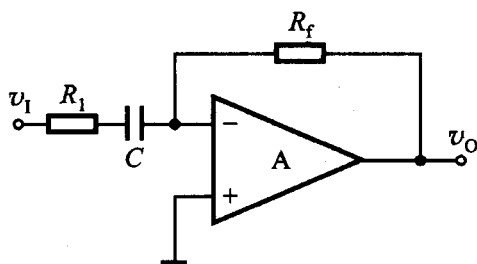
(2) 由 $A_1(s)$ 和 $A(s)$ 可看出, A_1 组成一阶高通滤波电路, 整个电路为一阶低通滤波电路。

9.3.4 设 A 为理想运放, 试写出图题 9.3.4 所示电路的传递函数, 指出这是一个什么类型的滤波电路。

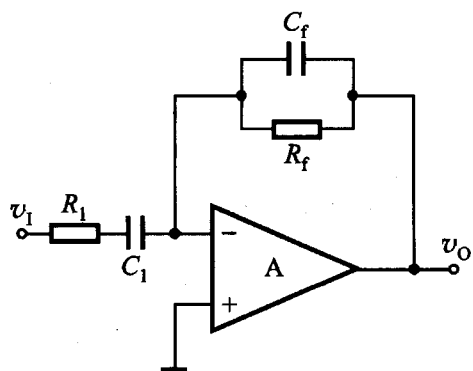
解: 由图题 9.3.4 有

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{R_f}{R_1 + \frac{1}{sC}} = -\frac{sCR_f}{1 + sCR_1}$$

上式说明, 这是一个一阶高通滤波电路。



图题 9.3.4



图题 9.3.5

9.3.5 设 A 为理想运放, 试写出图题 9.3.5 所示电路的传递函数, 指出这是一个什么类型的滤波电路。

解: 由图题 9.3.5 有

$$\begin{aligned}
 A(s) &= \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-\left(R_f \parallel \frac{1}{sC_f}\right)}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} \\
 &= -\frac{sC_1R_f}{1 + s(C_1R_1 + C_fR_f) + s^2C_1C_fR_1R_f}
 \end{aligned}$$

上式说明, 这是一个带通滤波电路。

9.3.6 已知某有源滤波电路的传递函数为

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-s^2}{s^2 + \frac{3}{R_1C}s + \frac{1}{R_1R_2C^2}}$$

(1) 试定性分析该电路的滤波特性(低通、高通、带通或带阻)(提示:可从增益随角频率变化情况判断); (2) 求通带增益 A_0 、特征角频率 ω_c 及等效品质因数 Q 。

解: (1) 电路的滤波特性

令 $\omega_c = \frac{1}{C\sqrt{R_1R_2}}$, 原式可改写为

$$A(j\omega) = \frac{-1}{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2 - j\frac{\omega_c}{\omega} \times 3\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}} \quad (9.3.6-1)$$

对于上式, 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $|A(j\omega)| \rightarrow 0$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|A(j\omega)| \rightarrow 1$ 。因此, 电路具有高通特性。

(2) 求 A_0 、 ω_c 及 Q

由式(9.3.6-1)可知, $A_0 = -1$, $\omega_c = \frac{1}{C\sqrt{R_1R_2}}$, $Q = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ 。

9.3.7 高通电路如图题 9.3.7(主教材图 9.3.7)所示。已知 $Q = 1$, 试求其幅频响应的峰值, 以及峰值所对应的角频率。设 $\omega_c = 2\pi \times 200$ rad/s。

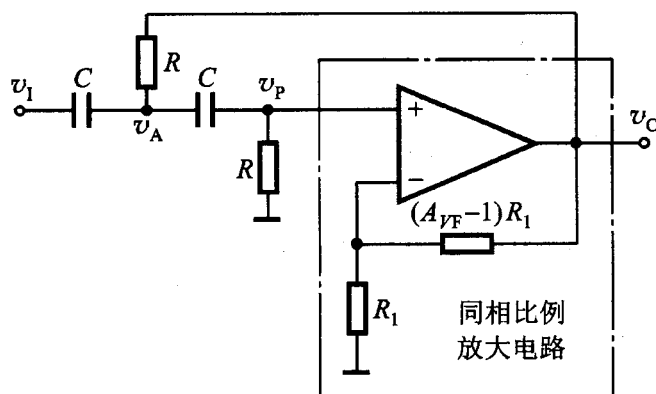
解: 此电路为压控电压源高通滤波器, 其频率特性表达式为

$$A(j\omega) = \frac{A_{VF}\omega^2}{\omega_c^2 - \omega^2 + j\omega_c\omega/Q}$$

$$\begin{aligned}
 \text{即} \quad |A(j\omega)| &= \frac{A_{VF}}{\sqrt{\left[\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2 - 1\right]^2 + \left(\frac{\omega_c}{\omega Q}\right)^2}}
 \end{aligned}$$

求表达式分母的最小值, 可求得振幅达最大值所对应的角频率 ω 值。

$$\text{令} \quad x = \frac{\omega_c}{\omega}$$



图题 9.3.7

则

$$y = (x^2 - 1)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2$$

求 $\frac{dy}{dx} = 0$, 得

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

即

$$\omega_c = \omega \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

此时振幅达到的峰值为

$$|A(j\omega)|_{\max} = \frac{A_{VF}Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

当 $Q = 1$, 由 $Q = \frac{1}{3 - A_{VF}}$, 有

$$A_{VF} = 3 - \frac{1}{Q} = 2$$

幅频特性的峰值为

$$|A(j\omega)|_{\max} = \frac{A_{VF}Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{3}{4}}} \approx 2.309$$

对应的角频率

$$\omega = \frac{\omega_c}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \sqrt{\frac{4}{3}} \omega_c = \frac{4}{\sqrt{3}} \pi \times 200 \text{ rad/s}$$

9.3.8 已知 $f_H = 500 \text{ Hz}$, 试选择和计算图题 9.3.1 所示电路图的巴特沃思低通滤波电路的参数。

解: (1) 根据 f_H 选择和计算 C 、 R 值

通常 C 的容量不应超过 $1 \mu\text{F}$, R 的阻值应在千欧至兆欧的范围内。

取 $C = 0.1 \mu\text{F}$, 则由 $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$ 可得

$$R = \frac{1}{2\pi \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ F} \times 500 \text{ Hz}} \approx 3183.1 \Omega$$

(2) 求 R_1 和 $R_f = (A_{VF} - 1)R_1$

对于图 9.3.1 所示电路形式的二阶巴特沃思低通滤波器, 对照表 9.3.1①可找出

$$A_{VF} = 1.586$$

根据 A_{VF} 与 R_1 、 R_f 的关系和集成运放两个输入端外接电阻的对称条件, 有

$$\begin{cases} 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1.586 \\ R_1 \parallel R_f = R + R \end{cases}$$

联合求解得 $R_1 = 17230 \Omega$, $R_f = 10096.8 \Omega$ 。

由于阻容参数对滤波特性影响较大, R_1 、 R_f 、 R 和 C 宜选用精密电阻和电容。

9.3.9 试画出下列传递函数的幅频响应曲线, 并分别指出各传递函数表示哪一种(低通、高通)滤波电路(提示: 下面各式中的 $S = s/\omega_c = j\omega/\omega_c$)。

$$(1) A(S) = \frac{1}{S^2 + \sqrt{2}S + 1};$$

$$(2) A(S) = \frac{1}{S^3 + 2S^2 + 2S + 1};$$

$$(3) A(S) = \frac{S^3}{S^3 + 2S^2 + 2S + 1}。$$

$$\text{解: (1) } A(S) = \frac{1}{S^2 + \sqrt{2}S + 1}$$

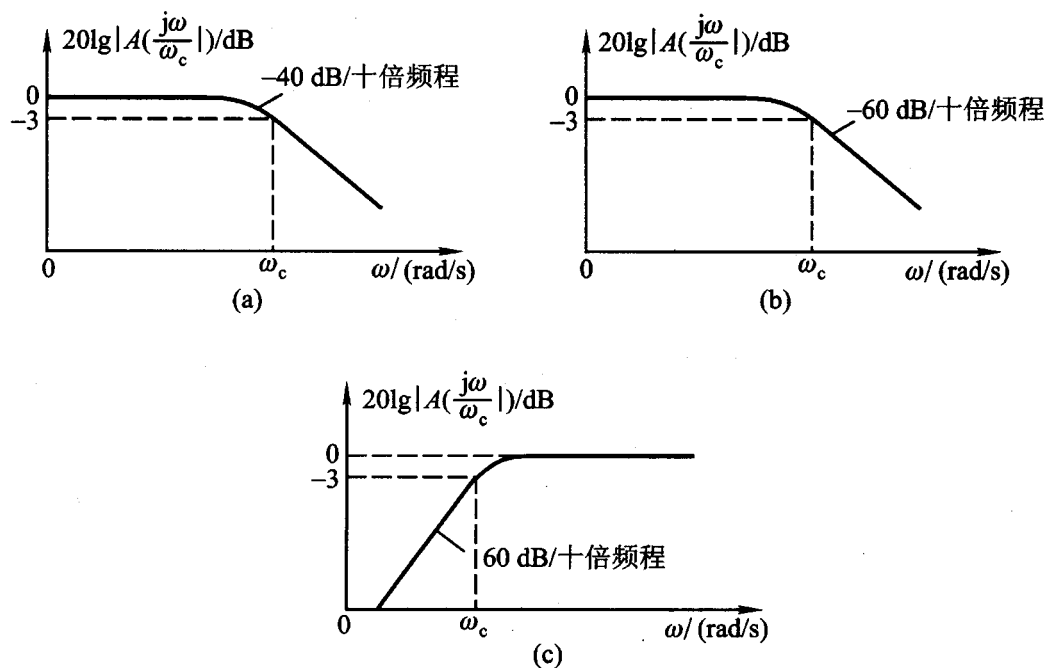
$$A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right) = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + j\sqrt{2}\frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2 + 2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

当 $\omega = \omega_c$ 时, $\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得幅频特性如图解 9.3.9a 所示。这是一个

① 指主教材中的表号, 后续章节类似情况均指此意。

二阶低通滤波电路。



图解 9.3.9

$$(2) A(S) = \frac{1}{S^3 + 2S^2 + 2S + 1}$$

$$A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right) = \frac{1}{1 - 2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + j\left[2\frac{\omega}{\omega_c} - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]}$$

$$\begin{aligned} \left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right| &= \frac{1}{\sqrt{\left[1 - 2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2 + \left[2\frac{\omega}{\omega_c} - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^6}} \end{aligned}$$

当 $\omega = \omega_c$ 时, $\left|A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得幅频特性如图解 9.3.9b 所示。这是一个

三阶低通滤波电路。

$$(3) A(S) = \frac{S^3}{S^3 + 2S^2 + 2S + 1}$$

$$A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right) = \frac{-j\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3}{1 - 2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + j\left[2\frac{\omega}{\omega_c} - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]}$$

$$\begin{aligned} \left| A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right) \right| &= \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3}{\sqrt{\left[1 - 2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2 + \left[2\frac{\omega}{\omega_c} - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3\right]^2}} \\ &= \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^3}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^6}} \end{aligned}$$

当 $\omega = \omega_c$ 时, $\left| A\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right) \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得幅频特性如图解 9.3.9c 所示。这是一个

三阶高通滤波电路。

9.3.10 试用 CF412 设计一截止频率 $f_c = 500$ Hz 的四阶巴特沃思低通滤波器。要求选择和计算全部电容和电阻参数, 画出电路。

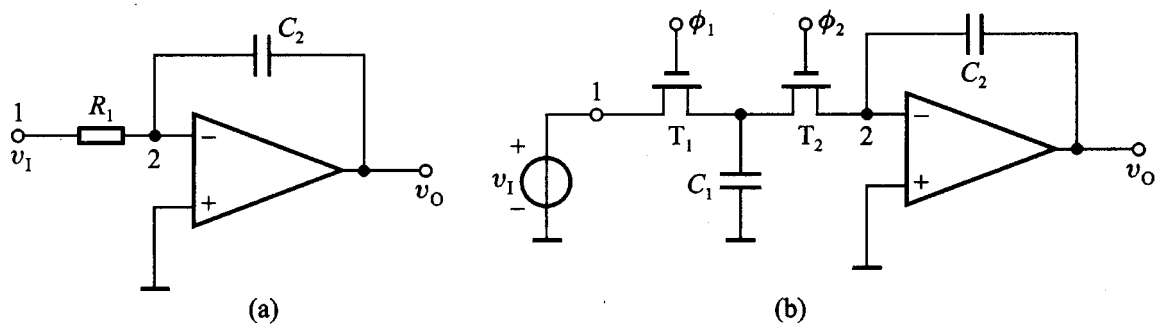
解: 可参考例 9.3.1^① 进行设计和选择参数。

9.3.11 试用 CF412 设计一截止频率 $f_c = 1$ kHz 的四阶巴特沃思高通滤波器。要求选择和计算全部电容和电阻参数, 画出电路。

解: (略)

* 9.4 开关电容滤波器

9.4.1 开关电容滤波器频率响应的时间常数取决于什么? 为什么时钟频率 f_{CP} 通常比滤波器的工作频率(例如截止频率 f_0)要大得多(例如 $f_{CP}/f_0 > 100$)?



图解 9.4.1

解: (1) 影响开关电容滤波器频率响应的时间常数取决于时钟周期 T_c 和电容比值 C_2/C_1 , 而与电容的绝对值无关。

(2) 只有时钟频率 $f_{CP} \left(= \frac{1}{T_c} \right)$ 比滤波器的工作频率(例如截止频率 f_0)大得

^① 指主教材中的例题, 后续章节类似情况均指此意。

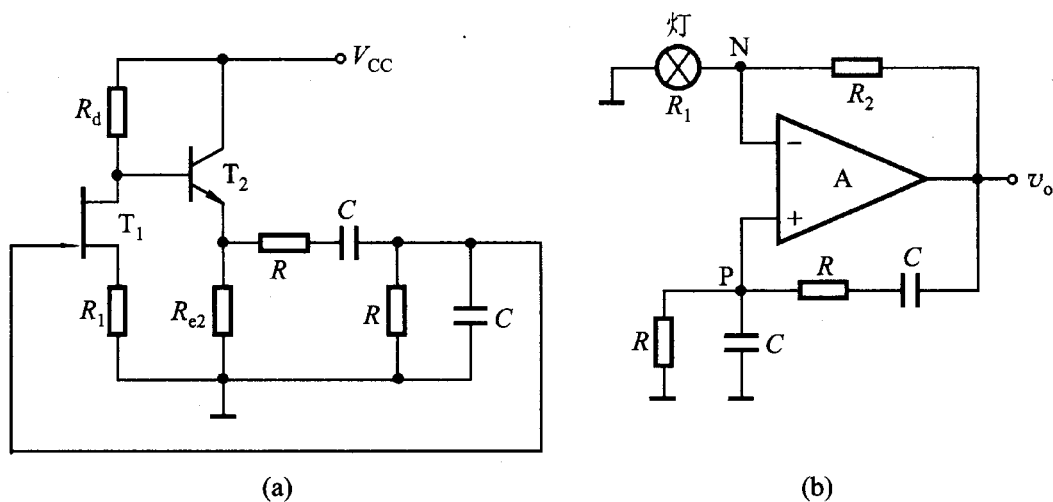
多,才可以如图解 9.4.1a、b 所示,用一个接地电容 C_1 和 MOS 三极管 T_1 、 T_2 (用作开关)来代替输入电阻 R_1 ,且这时由于 $f_{cp} \gg f_0$,由 MOS 开关引起的噪声对通带内信号几乎无影响。

9.4.2 开关电容滤波器与一般 RC 有源滤波电路相比有何主要优点?

解:开关电容滤波器不需要模数转换器,可以对模拟量的离散值直接进行处理。与数字滤波器比较,省略了量化过程,因而具有处理速度快,整体结构简单等优点。此外,它制造简单,早已实现了单片集成化,目前性能已达到相当高水平,大有取代一般有源滤波器的趋势。

9.6 RC 正弦波振荡电路

9.6.1 电路如图题 9.6.1 所示,试用相位平衡条件判断哪个电路可能振荡,哪个不能,并简述理由。



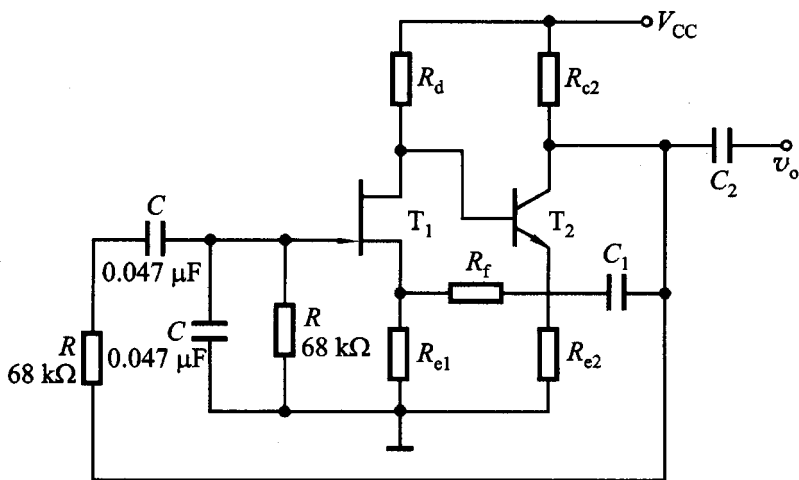
图题 9.6.1

解:图题 9.6.1a 所示电路不能振荡。用瞬时(变化)极性法分析可知,从 T_1 栅极断开,加一(+)信号,则从 T_2 射极输出为(-),即 $\varphi_a = 180^\circ$ 。考虑到 RC 串并网络在 $\omega = \omega_0 = 1/RC$ 时, $\varphi_f = 0^\circ$,因此反馈回 T_1 栅极的信号为(-),即 $\varphi_a + \varphi_f \neq 0^\circ$ 或 360° ,不满足相位平衡条件。

图题 9.6.1b 所示电路能振荡。当从运放同相端断开并加一(+)信号,则 v_o 为(+),即 $\varphi_a = 0^\circ$ 或 360° 。因在 $\omega = \omega_0 = 1/RC$ 时, $\varphi_f = 0^\circ$,经 RC 串并网络反馈到同相端的信号也为(+),即有 $\varphi_a + \varphi_f = 0^\circ$ 或 360° ,满足相位平衡条件。

9.6.2 电路如图题 9.6.2 所示。(1)试从相位平衡条件分析电路能否产生正弦波振荡;(2)若能振荡, R_f 和 R_{e1} 的值应有何关系? 振荡频率是多少?

为了稳幅，电路中哪个电阻可采用热敏电阻，其温度系数如何？



图题 9.6.2

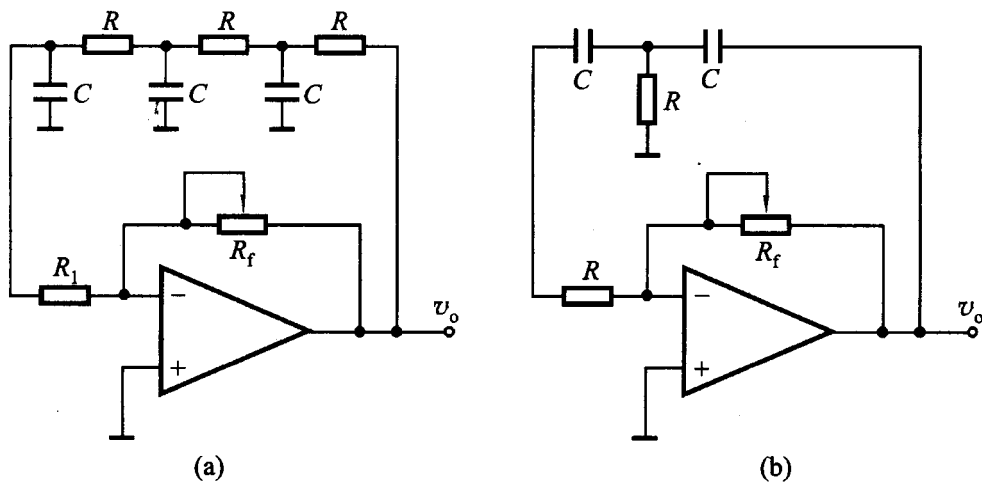
解：(1) 从 T_1 栅极断开加一(+)信号，则经 T_2 集电极输出为(+); 因 $\omega = \omega_0 = 1/RC$ 时， $\varphi_f = 0^\circ$ ，反馈到 T_1 栅极的信号也为(+)，满足 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$ ，可振荡。

(2) 当 $R_f > 2R_{e1}$ (但接近 $2R_{e1}$) 时可能振荡，其振荡频率 $f_0 = 1/2\pi RC \approx 49.8 \text{ Hz}$ 。

(3) R_{e1} 采用正温度系数或 R_f 采用负温度系数热敏电阻。

9.6.3 一阶 RC 高通或低通电路的最大相移绝对值小于 90° ，试从相位平衡条件出发，判断图题 9.6.3 所示电路哪个可能振荡，哪个不能，并简述理由。

解：图题 9.6.3a 所示电路有 $\varphi_a = 180^\circ$ ，且三阶 RC 移相网络的最大相移可接近 270° ，因此总有 f_0 满足 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$ ，可能振荡。



图题 9.6.3

图题 9.6.3b 所示电路虽 φ_a 仍为 180° ，但因只有两阶 RC 移相网络，其最大移相角小于 180° ，即 $\varphi_a + \varphi_f < 360^\circ$ ，不能振荡。

9.6.4 在图题 9.6.1b 所示电路中，设运放是理想器件，运放的最大输出电压为 $\pm 10\text{ V}$ 。试问由于某种原因使 R_2 断开时，其输出电压的波形是什么（正弦波、近似为方波或停振）？输出波形的峰-峰值为多少？

解：当 R_2 断开时，相当于同相放大器的电压增益 $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \rightarrow \infty$ ， v_o 近似为方波，其峰-峰值为 20 V 。

9.6.5 正弦波振荡电路如图题 9.6.5 所示，已知 $R_1 = 2\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 4.5\text{ k}\Omega$ ， R_p 在 $0 \sim 5\text{ k}\Omega$ 范围内可调，设运放 A 是理想的，振幅稳定后二极管的动态电阻近似为 $r_d = 500\text{ }\Omega$ ，求 R_p 的阻值。

解：由 $A_v = 1 + \frac{R_p + (r_d \parallel R_2)}{R_1} = 3$ ，
可得

$$\begin{aligned} R_p &= 2R_1 - (r_d \parallel R_2) \\ &= 2 \times 2\text{ k}\Omega - \frac{(0.5 \times 4.5)\text{ k}\Omega}{4.5 + 0.5} \\ &= 3.55\text{ k}\Omega \end{aligned}$$

9.6.6 设运放 A 是理想的，试分析图题 9.6.6 所示正弦波振荡电路：

- (1) 为满足振荡条件，试在图中用 +、- 标出运放 A 的同相端和反相端；(2) 为能起振， R_p 和 R_2 两个电阻之和应大于何值？(3) 此电路的振荡频率 $f_0 = ?$ (4) 试证明稳定振荡时输出电压的峰值为

$$V_{om} = \frac{3R_1}{2R_1 - R_p} \cdot V_Z$$

解：(1) 利用瞬时极性法分析可知，为满足相位平衡条件，运放 A 的输入端应为上“+”下“-”。

(2) 为能起振，要求 $A_v = 1 + \frac{R_p + R_2}{R_1} > 3$ ，即

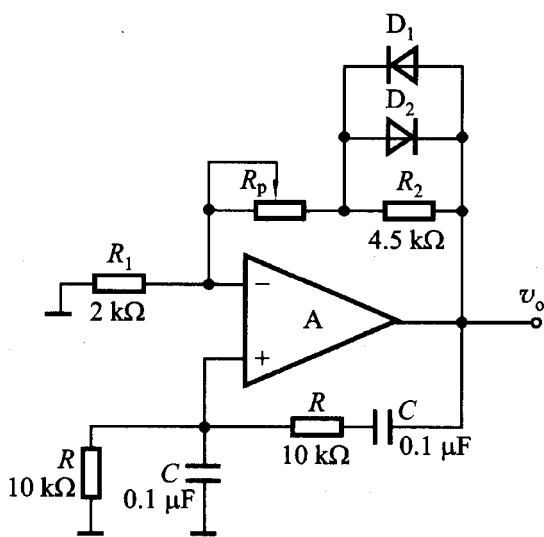
$$R_p + R_2 > 2R_1 = 10.2\text{ k}\Omega$$

(3) 振荡频率

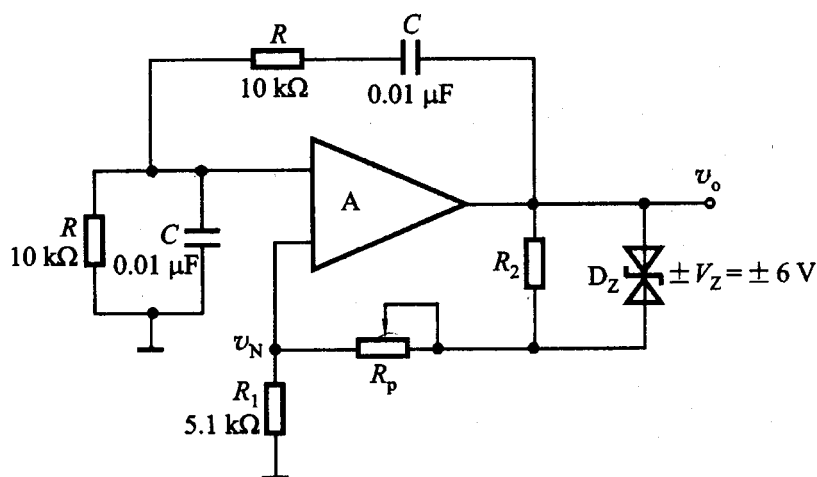
$$f_0 = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi \times 0.01 \times 10^{-6}\text{ F} \times 10 \times 10^3\text{ }\Omega) \approx 1591.5\text{ Hz}$$

(4) 求 V_{om} 表达式

当 $v_o = V_{om}$ 时，有



图题 9.6.5



图题 9.6.6

$$v_N = v_P = \frac{1}{3} V_{om} \quad (9.6.6-1)$$

和

$$V_Z + v_{R_p} = \frac{2}{3} V_{om} \quad (9.6.6-2)$$

考虑到通过 R_1 与 R_p 的电流相等, 有

$$v_{R_p} = \frac{v_N}{R_1} R_p \quad (9.6.6-3)$$

将式(9.6.6-1)代入式(9.6.6-3)得

$$v_{R_p} = \frac{V_{om} R_p}{3 R_1} \quad (9.6.6-4)$$

将式(9.6.6-4)代入式(9.6.6-2)得

$$V_Z + \frac{V_{om} R_p}{3 R_1} = \frac{2}{3} V_{om}$$

整理后得

$$V_{om} = \frac{3 R_1}{2 R_1 - R_p} \cdot V_Z$$

9.6.7 由一阶全通滤波器组成的移相式正弦波发生器电路如图题 9.6.7 所示。(1)试证明电路的振荡频率 $f_0 = 1/(2\pi C \sqrt{R_4 R_5})$; (2)根据全通滤波器的工作特点,可分别求出 $\dot{V}_{o1}$ 相对于 $\dot{V}_{o3}$ 的相移和 $\dot{V}_o$ 相对于 $\dot{V}_{o1}$ 的相移,同时在 $f=f_0$ 时 $\dot{V}_{o3}$ 与 $\dot{V}_o$ 之间的相位差为 $-\pi$,试证明在 $R_4 = R_5$ 时, $\dot{V}_{o1}$ 、 $\dot{V}_o$ 间的相位差为 90° ,即 $\dot{V}_{o1}$ 若为正弦波,则 $\dot{V}_o$ 就为余弦波。

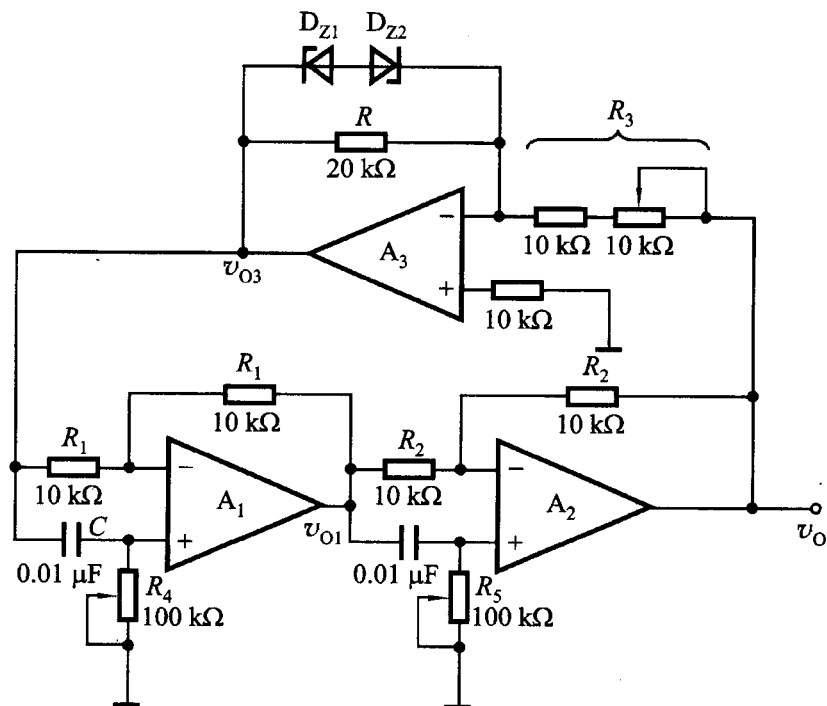
提示: A_1 、 A_2 分别组成一阶全通滤波器。 A_3 为相反器。对于 A_1 、 A_2 分别有

$$A_1(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_4 C}{1 + j\omega R_4 C}$$

和

$$A_2(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_5 C}{1 + j\omega R_5 C}$$

A_1 、 A_2 只要各产生 90° 相移, 就可满足相位平衡条件, 并产生正弦波振荡。



图题 9.6.7

解: (1) 求 f_0

A_1 和 A_2 分别为一阶移相滤波器, 反相器 A_3 为反馈网络。其频率特性表达式分别为

$$A_1(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_4 C}{1 + j\omega R_4 C}$$

$$A_2(j\omega) = -\frac{1 - j\omega R_5 C}{1 + j\omega R_5 C}$$

$$A_3(j\omega) = -\frac{R}{R_3} = -1$$

A_1 、 A_2 的总频率特性为

$$A(j\omega) = A_1(j\omega) A_2(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - j\omega C(R_4 + R_5)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\omega C(R_4 + R_5)}$$

式中

$$\omega_0 = 1/(C \sqrt{R_4 R_5})$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_4 R_5} \cdot C}$$

当 $\omega = \omega_0$ 时

$$A(j\omega) = -1$$

(2) $\dot{V}_{o1}$ 相对于 $\dot{V}_{o3}$ 的相移

$$\varphi_1 = -\pi - 2\arctan(R_4 C\omega)$$

$\dot{V}_o$ 相对于 $\dot{V}_{o1}$ 的相移

$$\varphi_2 = -\pi - 2\arctan(R_5 C\omega)$$

在 f_0 时, $\dot{V}_o$ 和 $\dot{V}_{o1}$ 之间的相位差

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= -\pi - 2\arctan(R_5 \omega_0 C) \\ &= -\pi - 2\arctan R_5 C \cdot \frac{1}{C \sqrt{R_4 R_5}} \\ &= -\pi - 2\arctan \sqrt{R_5/R_4}\end{aligned}$$

$\dot{V}_o$ 和 $\dot{V}_{o1}$ 之间的相位差为 $-\pi$ 时, $\dot{V}_{o1}$ 和 $\dot{V}_o$ 之间的相位差

$$\begin{aligned}\Delta\varphi' &= 2\arctan(R_4 \omega_0 C) = 2\arctan R_4 C \cdot \frac{1}{C \sqrt{R_4 R_5}} \\ &= 2\arctan \sqrt{R_4/R_5}\end{aligned}$$

当 $R_4 = R_5$ 时

$$\Delta\varphi' = 2\arctan 1 = 90^\circ$$

即 $\dot{V}_{o1}$ 若为正弦波, 则 $\dot{V}_o$ 为余弦波, 构成正交正弦波发生器。

9.6.8 图题 9.6.8 所示为 RC 桥式正弦波振荡电路, 已知 A 为运放 741, 其最大输出电压为 ± 14 V。(1) 图中用二极管 D_1 , D_2 作为自动稳幅元件, 试分析它的稳幅原理; (2) 设电路已产生稳幅正弦波振荡, 当输出电压达到正弦波峰值时, 二极管的正向压降约为 0.6 V, 试粗略估算输出电压的峰值 V_{om} ; (3) 试定性说明因不慎使 R_2 短路时, 输出电压 v_o 的波形; (4) 试定性画出当 R_2 不慎断开时, 输出电压 v_o 的波形(并标明振幅)。

解: (1) 稳幅原理

图中 D_1 、 D_2 的作用是, 当 v_o 幅值很小时, 二极管 D_1 、 D_2 接近于开路, 由 D_1 、 D_2 和 R_3 组成的并联支路的等效电阻近似为 $R_3 = 2.7 \text{ k}\Omega$, $A_v = (R_2 + R_3 + R_1)/R_1 \approx 3.3 > 3$, 有利于起振; 反之, 当 v_o 的幅值较大时, D_1 或 D_2 导通, 由 R_3 、 D_1 和 D_2 组成的并联支路的等效电阻减小, A_v 随之下降, v_o 幅值趋于稳定。

(2) 估算 V_{om}

由稳幅时 $A_v \approx 3$, 可求出对应输出正弦波 V_{om} 一点相应的 D_1 、 D_2 和 R_3 并联的等效电阻 $R'_3 \approx 1.1 \text{ k}\Omega$ 。由于流过 R'_3 的电流等于流过 R_1 、 R_2 的电流, 故有

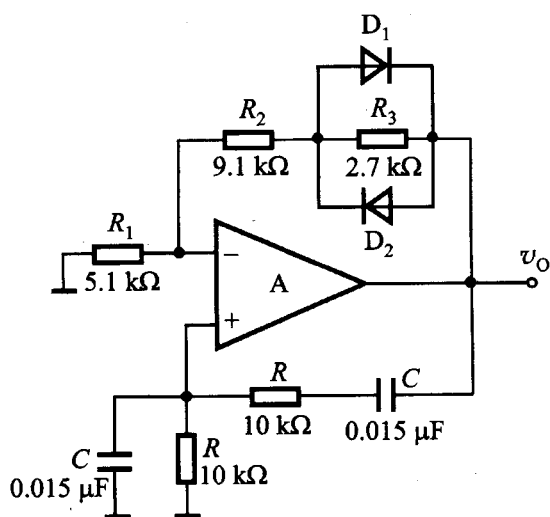
$$\frac{0.6 \text{ V}}{1.1 \text{ k}\Omega} = \frac{V_{om}}{1.1 \text{ k}\Omega + 5.1 \text{ k}\Omega + 9.1 \text{ k}\Omega}$$

即

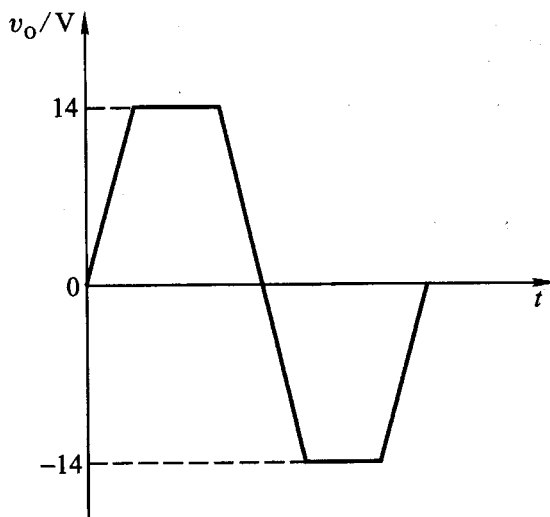
$$V_{om} = \frac{15.3 \text{ k}\Omega \times 0.6 \text{ V}}{1.1 \text{ k}\Omega} \approx 8.35 \text{ V}$$

(3) 当 $R_2 = 0$, $A_v < 3$, 电路停振, v_o 为一条与时间轴重合的直线。

(4) 当 $R_2 \rightarrow \infty$, $A_v \rightarrow \infty$, 理想情况下, v_o 为方波, 但由于受到实际运放 741 转换速率 S_R 、开环电压增益 A_{v0} 等因素的限制, 输出电压 v_o 的波形将近似如图解 9.6.8 所示。



图题 9.6.8



图解 9.6.8

9.7 LC 正弦波振荡电路

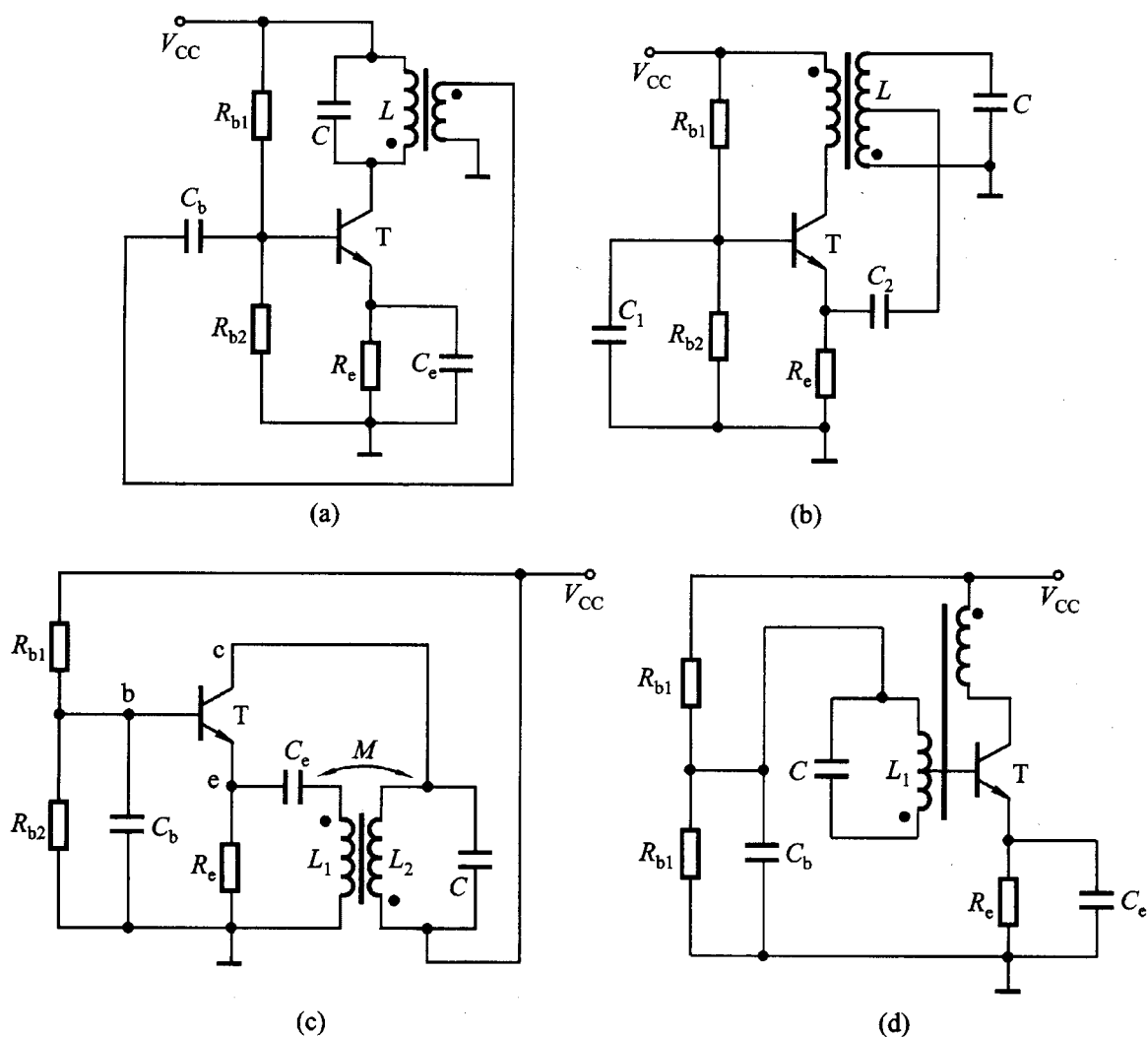
9.7.1 电路如图题 9.7.1 所示, 试用相位平衡条件判断哪个能振荡, 哪个不能, 说明理由。

解: 用瞬时极性法判断。

图题 9.7.1a 所示为共射电路, 设从基极断开, 并加入 (+) 信号, 则经变压器反馈回来的为 (-) 信号, 即 $\varphi_a + \varphi_f = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件, 不能振荡。

图题 9.7.1b 为共基极电路; 设从射极断开, 并加入 (+) 信号, 则经变压器反馈回来的信号为 (+), 即 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$, 满足相位平衡条件, 可能振荡。

图题 9.7.1c 为共基极电路, 设从射极断开, 并加入 (+) 信号, 则经 L_1 反



图题 9.7.1

馈回来的为(-)信号, 即 $\varphi_a + \varphi_f = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件, 不能振荡。

图题 9.7.1d 为共射电路, 设基极断开, 并加入(+)信号, 则经变压器反馈到 L_1 的信号为(+), 即 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$, 满足相位平衡条件, 可能振荡。

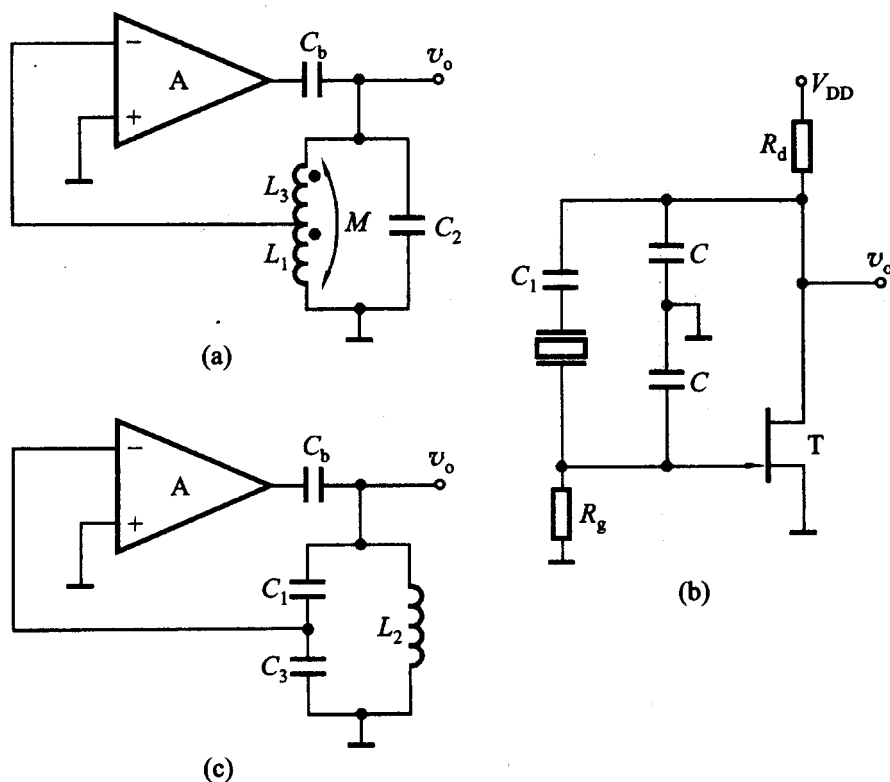
9.7.2 对图题 9.7.2 所示的各三点式振荡器的交流通路(或电路), 试用相位平衡条件判断哪个可能振荡, 哪个不能, 指出可能振荡的电路属于什么类型。

解: 用瞬时极性法判断。

图题 9.7.2a 所示电路不能振荡。例如, 设从反相端加入(+)信号, 则由 L_1 得到的反馈信号为(-), 即 $\varphi_a + \varphi_f = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件。

图题 9.7.2b 所示电路可能振荡。当石英晶体呈感性时, 构成电容三点式振荡电路。例如, 当从栅极加入(+)信号, v_o 为(-), 经与栅极相连的电容获得的反馈信号为(+), 即 $\varphi_a + \varphi_f = 360^\circ$, 满足相位平衡条件。

图题 9.7.2c 所示电路不能振荡。例如, 设从反相端加入(+)信号, 则由 C_3 获得的反馈信号为(-), 即 $\varphi_a + \varphi_f = 180^\circ$, 不满足相位平衡条件。



图题 9.7.2

9.7.3 两种改进型电容三点式振荡电路如图题 9.7.3a、b 所示，试回答下列问题：

(1) 画出图 a 的交流通路，若 C_b 很大， $C_1 \gg C_3$ ， $C_2 \gg C_3$ ，求振荡频率的近似表达式；

(2) 画出图 b 的交流通路，若 C_b 很大， $C_1 \gg C_3$ ， $C_2 \gg C_3$ ，求振荡频率的近似表达式；

(3) 定性说明杂散电容对两种电路振荡频率的影响。

解：(1) 图题 9.7.3a 的交流通路如图解 9.7.3a 所示。其振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_3}}$$

式中

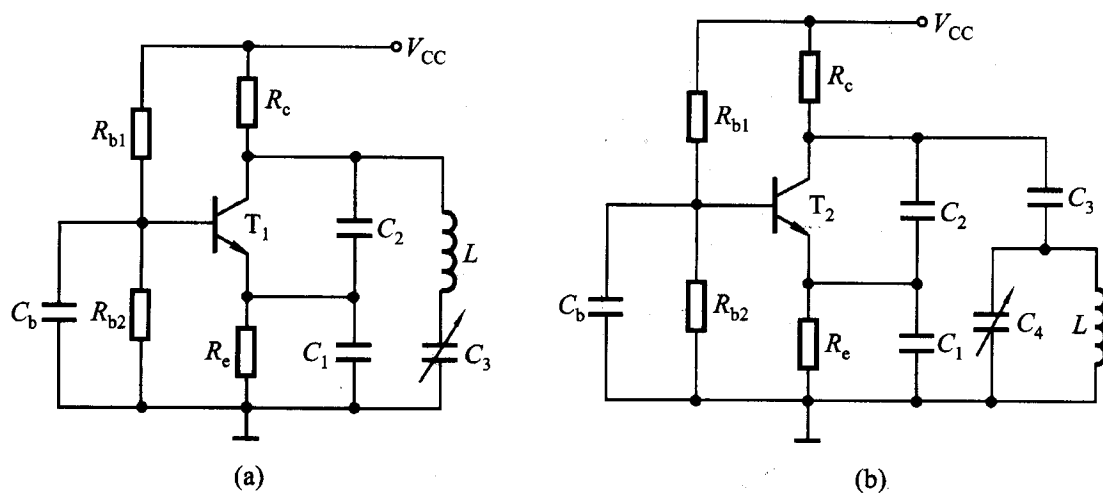
$$C = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3} \approx C_3$$

(2) 图题 9.7.3b 的交流通路如图解 9.7.3b 所示。其振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C'_3 + C_4)}} \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C_3 + C_4)}}$$

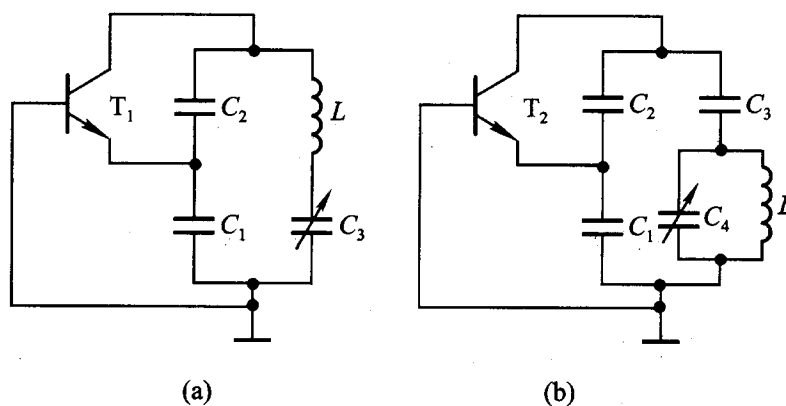
式中

$$C'_3 = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_2 C_3 + C_1 C_3 + C_1 C_2} \approx C_3$$



图题 9.7.3

(3) 图题 9.7.3a、b 两电路都给定 $C_1 \gg C_3$ 和 $C_2 \gg C_3$ 的条件，且谐振频率 f_0 基本与 C_1 、 C_2 无关，而杂散电容，如三极管的输入、输出电容是与 C_1 、 C_2 并联的，故对振荡频率影响很小。



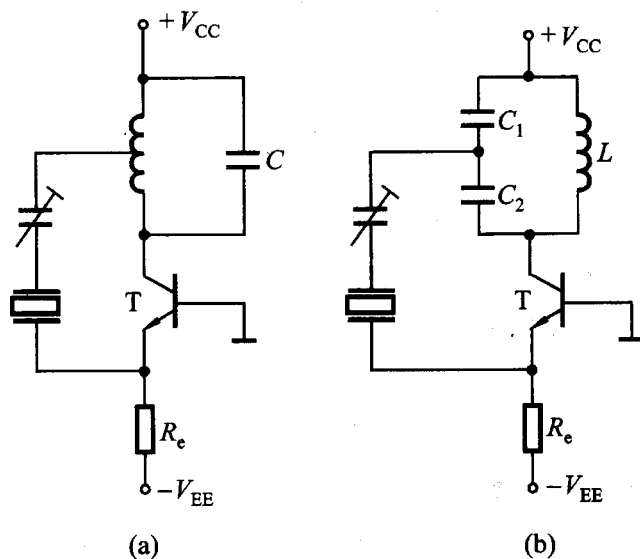
图解 9.7.3

9.7.4 两种石英晶体振荡器原理电路如图题 9.7.4a、b 所示。试说明它属于哪种类型的晶体振荡电路，为什么说这种电路结构有利于提高频率稳定度？

解：图题 9.7.4a 是电感三点式晶振电路。

图题 9.7.4b 是电容三点式晶振电路。

由于石英晶体的品质因数 Q 值很高，因而这种电路的频率稳定度很高，当它工作于串联谐振方式时，振荡频率的稳定度可以更高。为了不降低品质因数 Q ，外电路的串联电阻和石英晶体的阻尼电阻 R 相比，要尽可能小，图题 9.7.4a、b 两电路符合上述要求。



图题 9.7.4

9.7.5 RC 文氏电桥振荡电路如图题 9.7.5 所示。(1) 试说明石英晶体的作用：在电路产生正弦波振荡时，石英晶体是在串联还是并联谐振下工作？(2) 电路中采用了什么稳幅措施，它是如何工作的？

解：(1) 石英晶体在串联谐振下工作，呈纯阻性质，只要选择适当的 RC ，满足 $f_0 = 1/(2\pi RC)$ ，就能保证振荡频率等于石英晶体的谐振频率。

(2) 电路采用了场效应管稳幅措施

负反馈回路电阻利用场效应管 T 串联电阻 R_4 与 R_5 并联构成(可减小 R_{DS} 的非线性影响)。当 v_o 增大时， R_{DS} 自动加大以增强负反馈；当 v_o 减小时， R_{DS} 自动减小以削弱负反馈，这个作用由自动稳幅电路完成。它由稳压管 D_z 、整流二极管 D、滤波电路 R_1 、 R_2 和 C_1 及场效应管 T 构成。

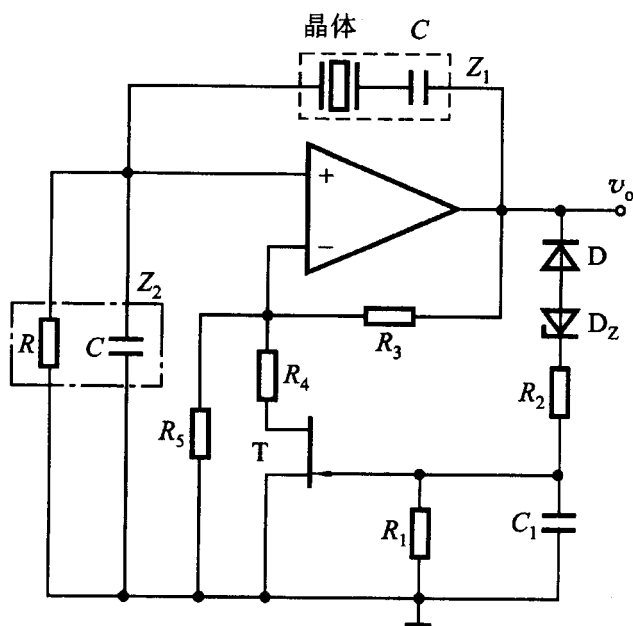
反映输出振幅大小的电压经二极管整流滤波后控制场效应管的栅极，以便调节 R_{DS} 及

$$\dot{A}_v = \frac{R_3 + (R_4 + R_{DS}) \parallel R_5}{(R_4 + R_{DS}) \parallel R_5}$$

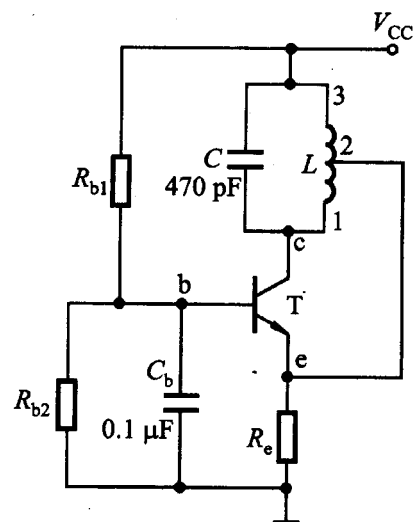
的大小。

9.7.6 试分析图题 9.7.6 所示正弦波振荡电路是否有错误，如有错误请改正。

解：图题 9.7.6 所示电路的 V_{CC} 通过 L 直接加到 T 的射极，使得 V_{BE} 为负，三极管 T 无法正常工作。解决办法：在 2 端与 e 点间加一隔直电容。这样改正后，图题 9.7.6 就成为可振荡的电感三点式振荡电路。



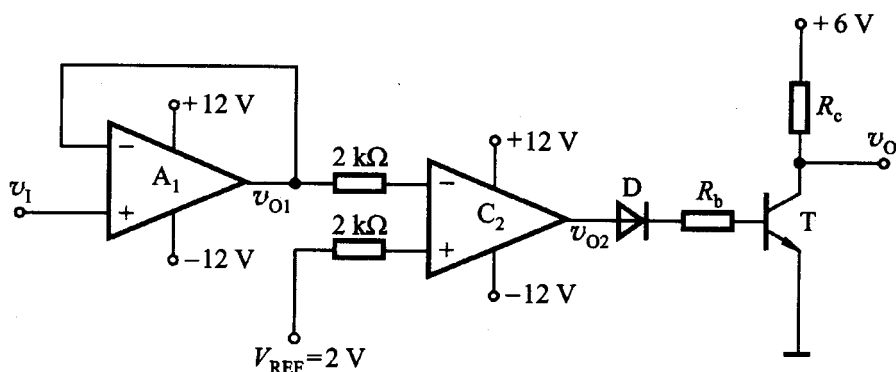
图题 9.7.5



图题 9.7.6

9.8 非正弦信号产生电路

9.8.1 电路如图题 9.8.1 所示, A_1 为理想运放, C_2 为比较器, 二极管 D 也是理想器件, $R_b = 51 \text{ k}\Omega$, $R_c = 5.1 \text{ k}\Omega$, BJT 的 $\beta = 50$, $V_{CES} \approx 0$, $I_{CEO} \approx 0$, 试求: (1) 当 $v_i = 1 \text{ V}$ 时, $v_o = ?$ (2) 当 $v_i = 3 \text{ V}$ 时, $v_o = ?$ (3) 当 $v_i = 5 \sin \omega t (\text{V})$ 时, 试画出 v_i 、 v_{o2} 和 v_o 的波形。



图题 9.8.1

解: (1) 当 $v_i = 1 \text{ V}$ 时, $v_{o1} = 1 \text{ V}$, $v_{o2} \approx 12 \text{ V}$, D 导通, 此时的基极电流为

$$I_B \approx \frac{12 \text{ V}}{R_b} = \frac{12 \text{ V}}{51 \text{ k}\Omega} \approx 235.3 \text{ }\mu\text{A}$$

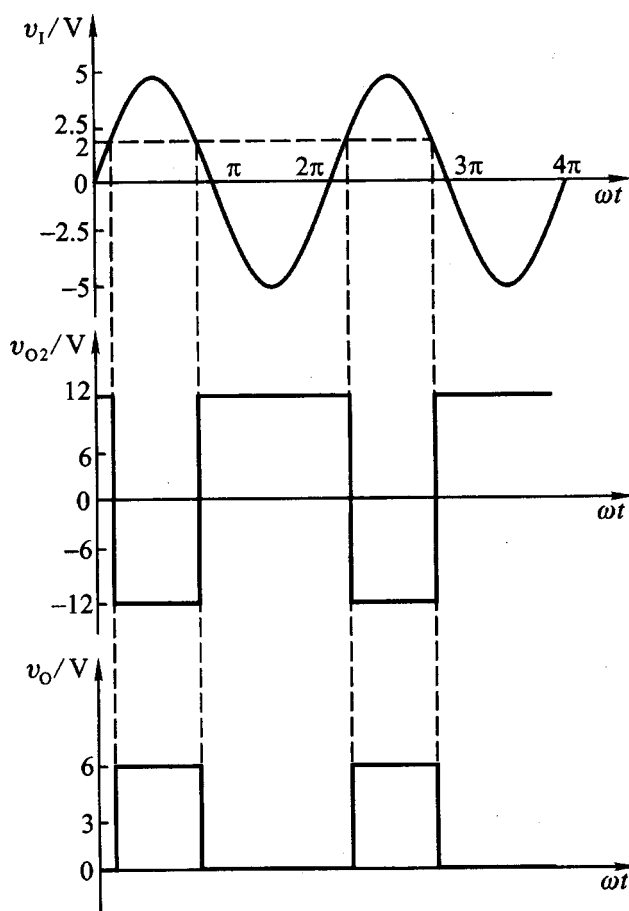
而 BJT 管饱和导通所需的临界基极电流为

$$\begin{aligned}
 I_{BS} &= \frac{6 \text{ V}}{R_c \beta} \\
 &= \frac{6 \text{ V}}{5.1 \text{ k}\Omega \times 50} \\
 &\approx 23.5 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

由于实际的 $I_B \gg I_{BS}$ ，所以 BJT 管饱和导通， $v_o \approx 0 \text{ V}$ 。

(2) 当 $v_i = 3 \text{ V}$ 时， $v_{o1} = 3 \text{ V}$ ， $v_{o2} \approx -12 \text{ V}$ ，D 和 BJT 都截止， $v_o = 6 \text{ V}$ 。

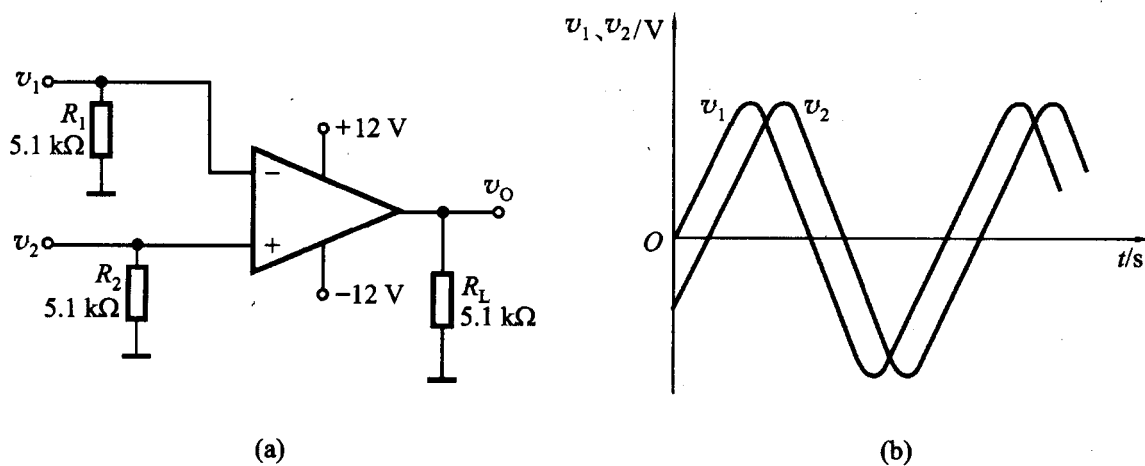
(3) 当 $v_i = 5 \sin \omega t (\text{V})$ 时， v_i 、 v_{o2} 和 v_o 的波形如图解 9.8.1 所示。



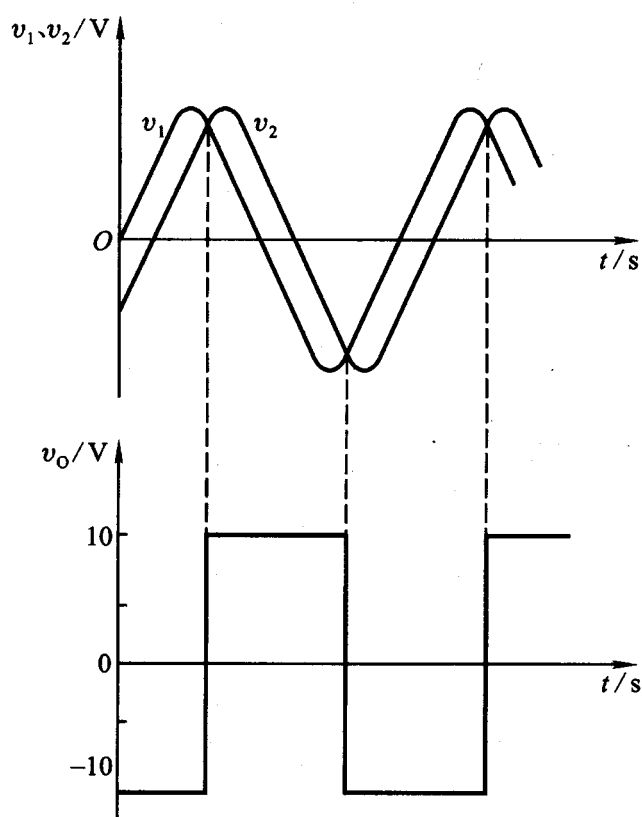
图解 9.8.1

9.8.2 电路如图题 9.8.2a 所示，其输入电压的波形如图题 9.8.2b 所示，已知输出电压 v_o 的最大值为 $\pm 10 \text{ V}$ ，运放是理想的，试画出输出电压 v_o 的波形。

解：由图题 9.8.2 可知，当 $v_1 > v_2$ 时， v_o 为 -10 V ；反之， v_o 为 $+10 \text{ V}$ 。据此可画出 v_o 的波形，如图解 9.8.2 所示。



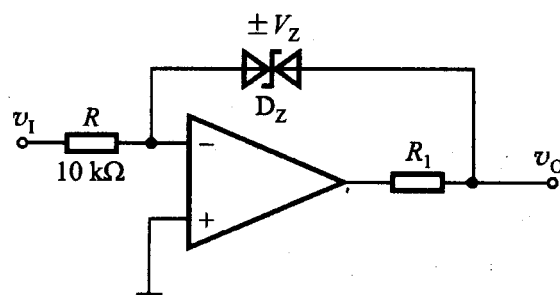
图题 9.8.2



图解 9.8.2

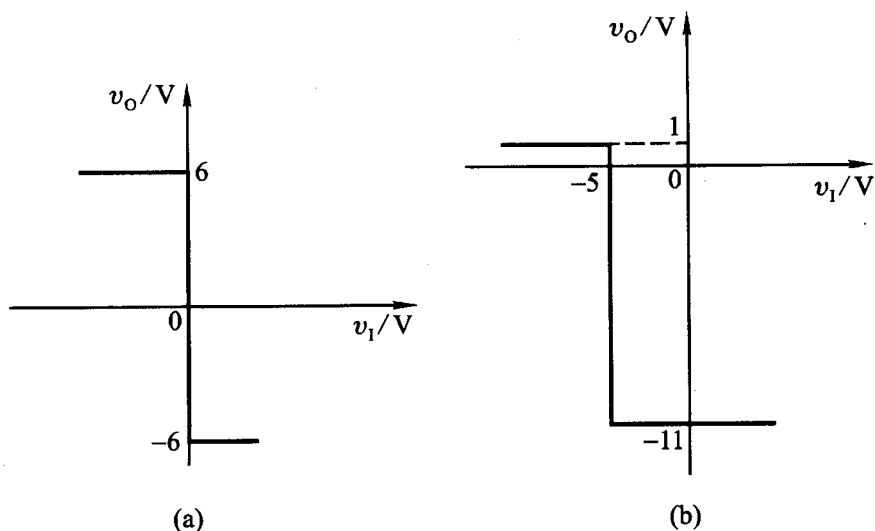
9.8.3 一电压器比较器电路如图题 9.8.3 所示。(1)若稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm V_Z = \pm 6\text{ V}$, 运放的开环电压增益 $A_{VO} = \infty$, 试画出比较器的传输特性;(2)若在同相输入端与地之间接上一参考电压 $V_{\text{REF}} = -5\text{ V}$, 重画(1)问的内容。

解:(1)比较器的传输特性如图解 9.8.3a 所示。



图题 9.8.3

(2) 当在同相输入端与地之间接入 $V_{\text{REF}} = -5 \text{ V}$ 时, 其传输特性如图解 9.8.3b 所示。

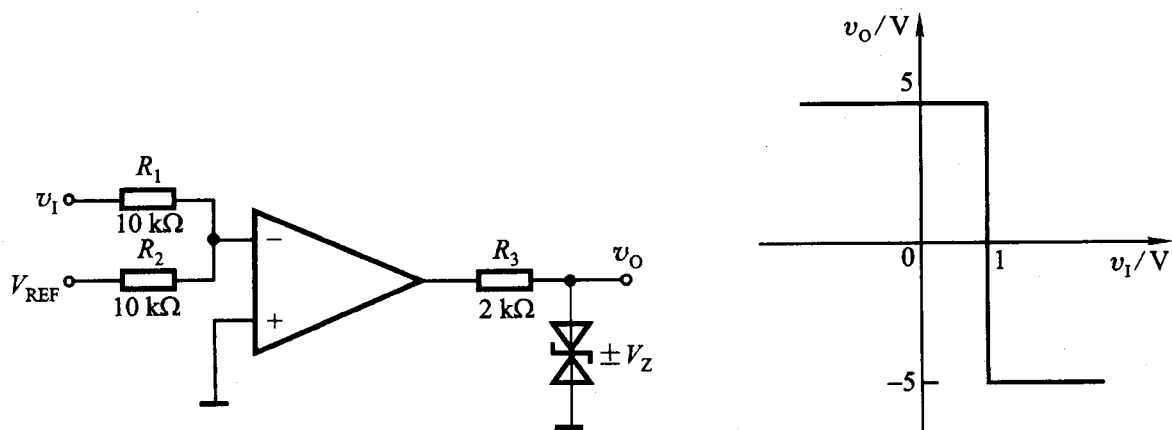


图解 9.8.3

9.8.4 一比较器电路如图题 9.8.4 所示。设运放是理想的, 且 $V_{\text{REF}} = -1 \text{ V}$, $V_Z = 5 \text{ V}$, 试求门限电压值 V_T , 画出比较器的传输特性 $v_o = f(v_i)$ 。

解: (1) 求 V_T

$$v_N = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{REF}} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i$$



图题 9.8.4

图解 9.8.4

当 $v_N = v_P = 0$ 时, 比较器输出电压 v_o 处于临界翻转状态, 由此可求出

$$V_T = v_i = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{REF}} = 1 \text{ V}$$

(2) 比较器的传输特性如图解 9.8.4 所示。

9.8.5 设运放为理想器件, 试求图题 9.8.5 所示电压比较器的门限电压,

并画出它的传输特性(图中 $V_Z = 9\text{ V}$)。

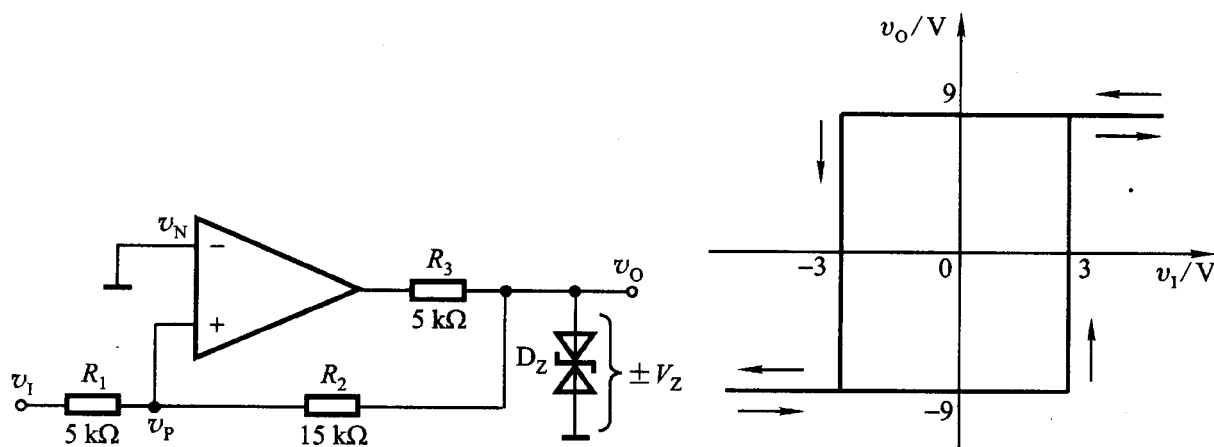
解: (1) 求 V_T

这是一个同相输入迟滞比较器, 有

$$v_P = v_I - \frac{v_I - v_O}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$

当 $v_N = v_P = 0$ 时, $v_I = -\frac{R_1}{R_2}v_O = \mp \frac{R_1}{R_2}V_Z$, 由此可求出其上、下门限电压分别为 $V_{T+} = 3\text{ V}$ 和 $V_{T-} = -3\text{ V}$ 。

(2) 比较器的传输特性如图解 9.8.5 所示。



图题 9.8.5

图解 9.8.5

9.8.6 电路如图题 9.8.6 所示, 设稳压管 D_Z 的双向限幅值为 $\pm 6\text{ V}$ 。(1) 试画出该电路的传输特性; (2) 画出幅值为 6 V 正弦信号电压 v_i 所对应的输出电压波形:

解: 此电路为双向限幅迟滞比较器。

(1) 电路同时存在正反馈和负反馈。 D_Z 导通时为负反馈, 其他情况均为正反馈, 且正反馈系数

$$F = \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{1}{3}$$

当 v_O 为正值时, D_Z 导通, $V_P = V_N = v_O/3$, 于是有

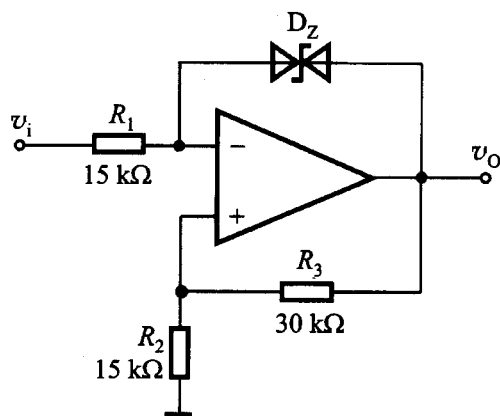
$$v_O = V_Z + v_O/3$$

即

$$v_O = 3V_Z/2 = 9\text{ V}$$

同理, 当 v_O 为负值时, 可求得 $v_O = -9\text{ V}$ 。

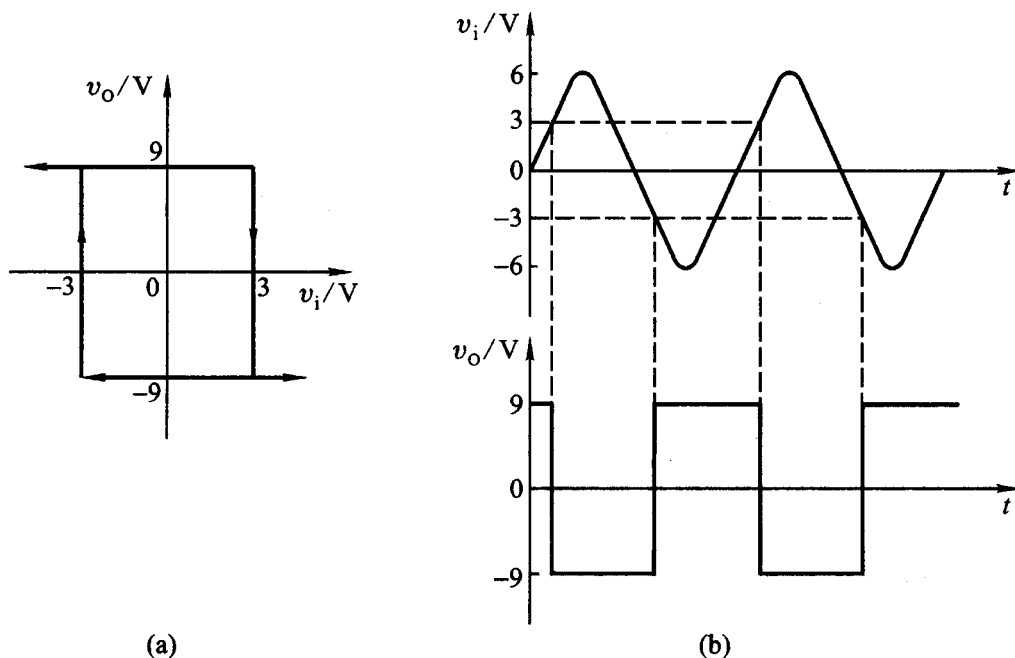
由图题 9.8.6 可见, $v_I = v_P = \frac{1}{3}v_O$ 是输



图题 9.8.6

出电压发生翻转的临界条件, 即有 $V_{T+} = 9 \text{ V}/3 = 3 \text{ V}$ 和 $V_{T-} = -9 \text{ V}/3 = -3 \text{ V}$ 。据此, 可画出其传输特性如图解 9.8.4a 所示。

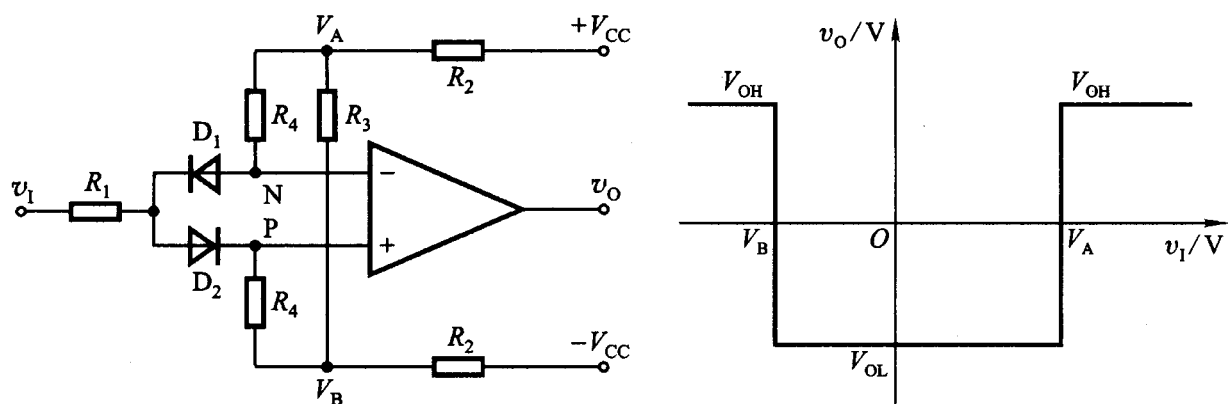
(2) 当 $v_i = 6 \sin \omega t (\text{V})$ 时, 可画出其输出电压波形, 如图解 9.8.6b 所示。



图解 9.8.6

9.8.7 图题 9.8.7 是利用两个二极管 D_1 、 D_2 和两个参考电压 V_A 、 V_B 来实现双限比较的窗孔比较电路。设电路通常有: R_2 和 R_3 均远小于 R_4 和 R_1 。(1) 试证明只有当 $V_A > v_i > V_B$ 时, D_1 、 D_2 导通, v_o 才为负; (2) 试画出它的输入-输出传输特性。

提示: 例如, 假设 D_1 、 D_2 为理想二极管, 运放也是具有理想特性的, $R_2 = R_3 = 0.1 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 100 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 12 \text{ V}$ 。



图题 9.8.7

图解 9.8.7

解: (1) 这是实现双限比较的窗孔比较电路。

当 R_2 、 R_3 均远小于 R_4 、 R_1 时

$$V_A = V_{CC} - \frac{V_{CC} - (-V_{CC})}{2R_2 + R_3} R_2 = \frac{R_3}{2R_2 + R_3} V_{CC} = 4 \text{ V}$$

$$V_B = V_{CC} - \frac{2(R_2 + R_3)}{2R_2 + R_3} V_{CC} = \frac{-R_3}{2R_2 + R_3} V_{CC} = -4 \text{ V}$$

当 $v_i > V_A$ 时, D_2 导通, D_1 截止, 输入信号被引到同相端, 比较器输出为 V_{OH} ;

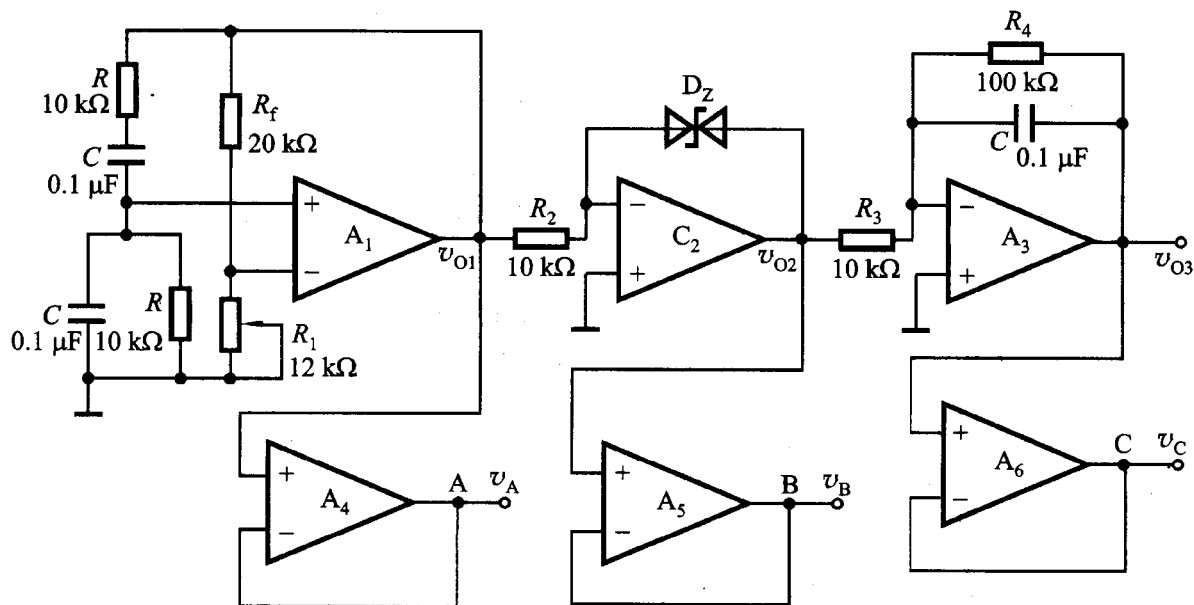
当 $v_i < V_B$ 时, D_2 截止, D_1 导通, 输入信号被引到反相端, 此时 v_i 为负值, 比较器输出仍为 V_{OH} ;

当 $V_B < v_i < V_A$ 时, D_1 、 D_2 都导通, 此时反相端输入信号将偏正, 同相端输入信号将偏负, 比较器输出为 V_{OL} 。

(2) 输入-输出特性如图解 9.8.7 所示。

改变 V_{CC} 和 R_2 、 R_4 的对称性, 可改变 V_A 、 V_B 的值, 从而改变窗口宽度。

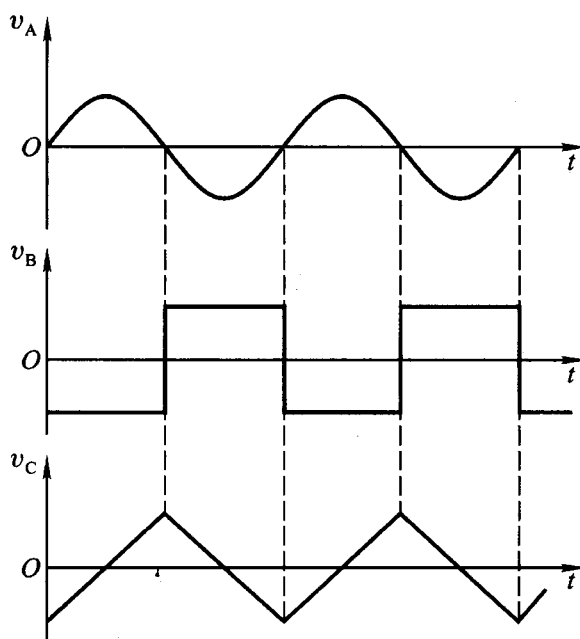
9.8.8 图题 9.8.8 所示为一波形发生器电路, 试说明, 它是由哪些单元电路组成的, 各起什么作用, 并定性画出 A、B、C 各点的输出波形。



图题 9.8.8

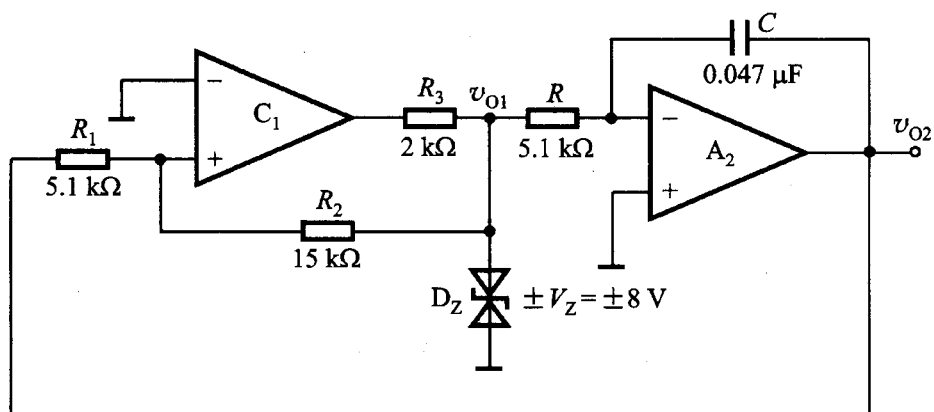
解: (1) 电路的组成。A₁、C₂、A₃ 分别组成 RC 桥式正弦波振荡器、过零比较器和积分电路, 因此 v_{O1} 为正弦波, v_{O2} 为方波, v_{O3} 为三角波。A₄、A₅、A₆ 分别组成电压跟随器。上述信号经电压跟随器输出可提高带负载能力。

(2) A、B、C 各点的波形如图解 9.8.8 所示。



图解 9.8.8

9.8.9 图题 9.8.9 所示电路为方波 - 三角波产生电路, 试求出其振荡频率, 并画出 v_{O1} 、 v_{O2} 的波形。



图题 9.8.9

解: 由图题 9.8.9 知, 当迟滞比较器的输出电压 v_{O1} 从 $-V_Z$ 跳变到 $+V_Z$ 时, v_{O2} 的值就是 V_{O2m} , 而 v_{O1} 发生跳变的临界条件为 $v_{N1} = v_{P1} = 0$, 此时流过 R_1 、 R_2 的电流相等, 即

$$I_{R_1} = I_{R_2} = V_Z / R_2$$

$$V_{O2m} = I_{R_1} R_1 = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad (9.8.9-1)$$

将图中的参数代入, 得

$$V_{O2m} = \frac{5.1 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega} \times 8 \text{ V} = 2.72 \text{ V}$$

同理, 可得 v_{O2} 的负峰值为 -2.72 V 。

图题 9.8.9 所示电路的振荡波形 v_{o1} 、 v_{o2} 如图解 9.8.9 所示。由图可看出， v_{o2} 从 $-V_{o2m} = -2.72 \text{ V}$ 上升到 $V_{o2m} = 2.72 \text{ V}$ 的时间就是半个振荡周期，即在 $T/2$ 时间内 v_{o2} 的变化量等于 $2V_{o2m}$ 。故有

$$\frac{1}{C} \int_0^{T/2} \frac{V_z}{R} dt = 2V_{o2m}$$

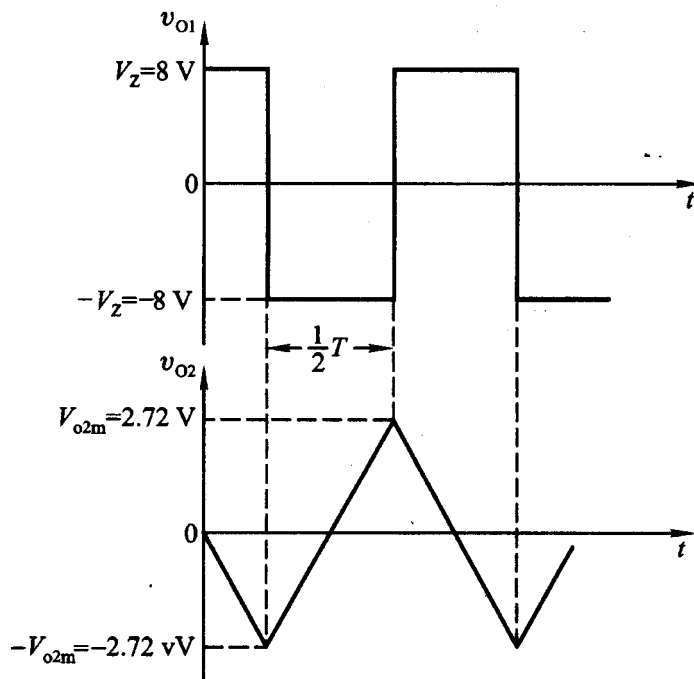
即

$$T = 4RC \frac{V_{o2m}}{V_z} \quad (9.8.9-2)$$

将式(9.8.9-1)代入式(9.8.9-2)得

$$T = \frac{4RCR_1}{R_2} \quad (9.8.9-3)$$

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4R_1RC} \\ &= \frac{15 \times 10^3}{4 \times 5.1 \times 10^3 \times 5.1 \times 10^3 \times 0.047 \times 10^{-6}} \text{ Hz} \\ &\approx 3067.6 \text{ Hz} \end{aligned}$$

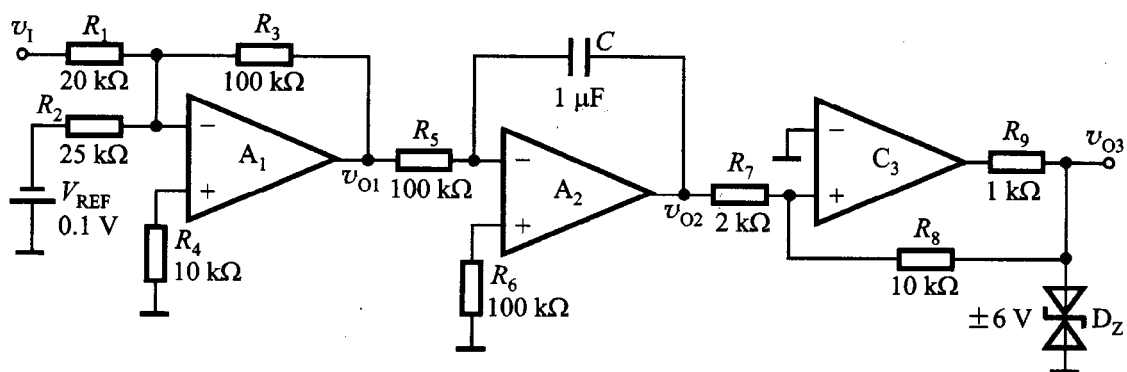


图解 9.8.9

9.8.10 电路如图题 9.8.10 所示，设 A_1 、 A_2 均为理想运放， C_3 为比较器，电容 C 上的初始电压 $v_c(0) = 0 \text{ V}$ 。若 v_i 为 0.11 V 的阶跃信号，求信号加上后一秒钟， v_{o1} 、 v_{o2} 、 v_{o3} 所达到的数值。

解：当 $t = 1 \text{ s}$ 时，有

$$\begin{aligned} v_{o1} &= -\frac{R_3}{R_1}v_i - \frac{R_3}{R_2}V_{\text{REF}} \\ &= -\frac{100}{20} \times 0.11 \text{ V} + \frac{100}{25} \times 0.1 \text{ V} = -0.15 \text{ V} \end{aligned}$$



图题 9.8.10

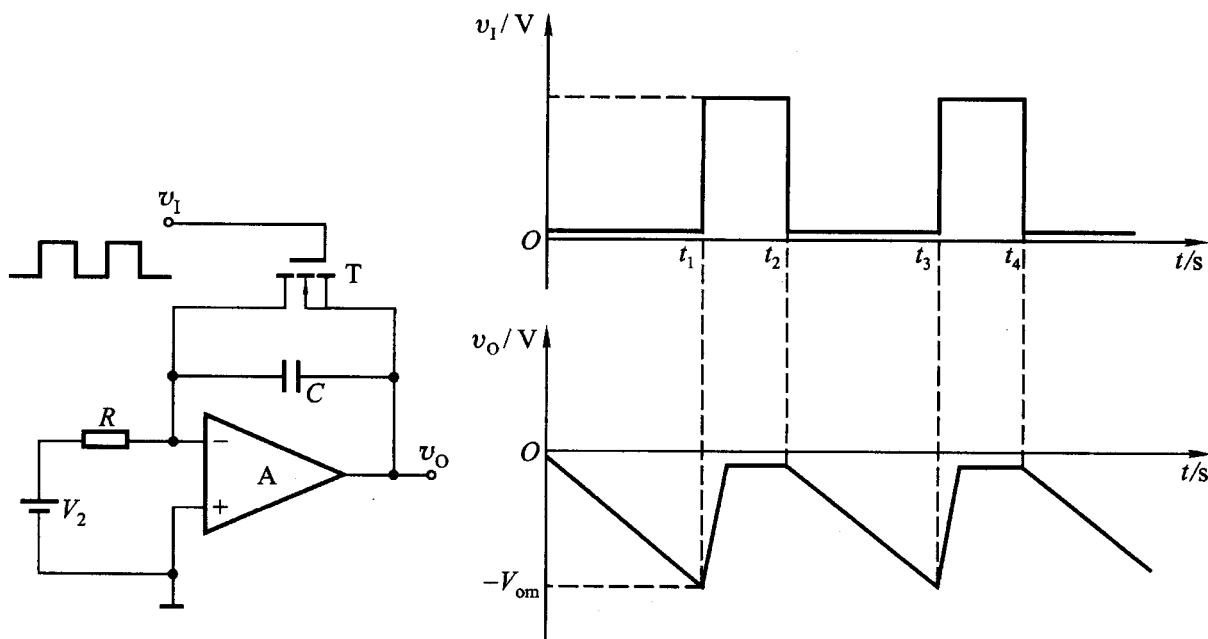
$$v_{O2} = -\frac{1}{R_5 C} v_{O1} t = -\frac{1}{100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \times (-0.15 \text{ V}) \times 1 = 1.5 \text{ V}$$

C_3 为同相输入迟滞比较器, 其门限电压 $V_T = \pm \frac{R_7}{R_8} V_Z = \pm \frac{2 \times 10^3}{10 \times 10^3} \times 6 \text{ V} = \pm 1.2 \text{ V}$ 。因在 $t = 1 \text{ s}$ 时, $v_{O2} = 1.5 \text{ V} > 1.2 \text{ V}$, 故 $v_{O3} = 6 \text{ V}$ 。

9.8.11 一他激式锯齿波发生器电路如图题 9.8.11 所示, 设运放是理想的, 试定性画出在图示 v_1 波形作用下输出电压 v_o 的波形。

提示: 场效应管 T 在这里起着开关作用。

解: 图题 9.8.11 中运放 A 和 RC 构成反相积分电路, FET 起着开关作用, 据此可定性画出其输出电压 v_o 的波形, 如图解 9.8.11 所示。



图题 9.8.11

图解 9.8.11